Cas13d 与 Cas12a2 反式切割活性增强报道调研

期刊论文与专利证据综述 | 检索截至 2026 年 9 月 17 日

本报告聚焦靶标识别后对非靶核酸的反式切割（trans-cleavage / collateral cleavage），用于判断哪些报道真正支持活性增强，哪些仅支持检测性能改善。Cas12a2 与 Cas12a 分开处理；Cas13d 的不同同源酶和 miniCas13d 也不合并比较。

主要结论

Cas13d 已有辅助蛋白增强和蛋白工程增强的直接证据。其中，2026 年 miniCas13d 论文提供了报告底物动力学数据，是本次检索中最明确的定量增强报道；WYL1 的经典研究则提供体外旁切增强证据。[1–3]

Cas12a2 的明确证据集中在生化条件优化。多 crRNA 联用可提升检测灵敏度；部分芳香夹持残基变体对单链底物出现温和动力学增益，但不足以概括为全面高活性 Cas12a2。[4–6]

证据方向	支持程度	应如何解读
Cas13d 的 RBD 工程化 [3]	A 直接动力学	相对亲本 miniCas13d；非所有 Cas13d
Cas13d 加入 WYL1 [1]	A 体外切割	旁切随辅助蛋白用量增强；无统一倍数
Cas13d 增强突变专利 [9]	B 细胞报告	细胞旁切增强；不是体外 kcat 增益
Cas12a2 条件优化 [4]	A 体外切割	不同底物的条件响应不同
Cas12a2 多 crRNA [4]	C 检测性能	千倍是灵敏度，不是单酶活性
Cas12a2 芳香夹持变体 [5,6,10]	有限且底物依赖	区分底物偏好改变与真正催化增强

分级口径：A 为直接非靶底物切割或动力学比较；B 为细胞内旁切表型或专利实施例；C 为整体检测性能；机制支持与排除项另列。评级是本报告的证据分类，不是期刊或专利官方评级。

一 Cas13d 的直接相关证据

1 WYL1 辅助蛋白增强旁切

Yan 等发表于 Molecular Cell 的研究显示，RspWYL1 可剂量依赖地增强 RspCas13d 的靶向切割及非靶 ssRNA 旁切；对 EsCas13d 也观察到增强。论文图 7 和补充图 S7 是关键证据。[1]

证据边界：这是辅助蛋白调节，不是 Cas13d 本体突变。原文未给出可跨底物引用的统一增强倍数，也不能据此认定常用 RfxCas13d / CasRx 必然获得相同增益。

2 WYL1 结构研究解释可能机制

Zhang 等在 Nucleic Acids Research 的研究解析了 RspWYL1 的三结构域架构、二聚化特征及 ssRNA 结合能力，为 WYL1 增强提供机制支持。该文重点是结构和生物物理性质，不应作为一项独立的高倍旁切增强结果重复计数。[2]

3 miniCas13d 的 RNA 结合结构域工程

Wang 等的 Advanced Science 论文于 2026 年 5 月 4 日在线发表。以 miniCas13d 为亲本引入辅助 RNA 结合结构域，单 RBD 和双 RBD 构型提高了表观旁切催化效率；关键定位为正文 2.5 节及图 5D–H。[3]

指标	亲本 miniCas13d	单 RBD 变体	双 RBD 变体
kcat / s^(-1)	约 101	428–449	668
Km / nM	约 160	50–66	42
kcat/Km 相对增益	1	约 10–14 倍	约 25 倍
证据对象	同篇同体系比较	报告 RNA 旁切	报告 RNA 旁切

代表性单 RBD 构型为 Y119-RBD7，双 RBD 构型为 N47-RBD7+Y119-RBD6。这些值是作者报告的表观参数。图 5A 的终点荧光增益与动力学增益属于不同指标；也不能将 miniCas13d 亲本替换成全长 CasRx 作为分母。该研究同时提示背景升高会影响检测收益，因此“活性最高”不自动等于“检测最好”。[3]

阅读优先级判断：若关注体外旁切本身，先读 [3] 的动力学，再读 [1] 的辅助调节；[2] 用于理解调节机制。此顺序是本报告基于证据类型的判断。

二 Cas12a2 的增强与性能改善

1 直接生化优化

Jang 等在 Nucleic Acids Research 2025 年论文中系统比较 pH、盐、金属离子、DTT、BSA 和温度。DTT 提高三类底物的反式切割，RNA 响应尤其明显；BSA 也有促进作用。各底物对 pH 等因素的响应并不一致。证据定位：图 1D–L、补充图 S1–S2。[4]

这支持“条件可改善 Cas12a2 的观测切割表现”，不等于获得一种普适高活性突变酶；原文也没有给出适用于所有因素和底物的统一提升倍数。

2 多 crRNA 联用提升检测灵敏度

同一研究的四 crRNA 检测体系报告相对单 crRNA 约千倍的灵敏度提升，LOD 为 46.7 aM。该增益属于整体检测体系，不能改写成 kcat 提高千倍。论文使用了“sub-attomolar”表述，但 46.7 aM 数值本身高于 1 aM；本报告保留数值，不沿用该表述。[4]

3 2026 年动力学揭示有限的变体增益

Kunwar 等的 Nucleic Acids Research 论文以短非靶底物比较芳香夹持残基变体。ssDNA 的 kcat/Km 均值：WT 为 4.9×10^5，Y1080A 为 8.4×10^5 M^(-1)s^(-1)，二者比值约 1.71；此倍数为本报告根据表 2 均值计算。[5]

作者总体将这些单链底物表现描述为接近或略快于 WT。该数值不宜升级为已证实的广谱高活性变体；底物类型、误差及检测方法均影响解释。论文同时发现，某些夹持位点改变主要削弱双链 DNA 切割。[5]

4 底物选择与功能分离

2023 年 Nature 结构论文提出，部分变体可保留 ssDNA 切割而削弱其他底物切割，为 RNA 激活、DNA 报告的检测提供思路。[6] 但 2026 年研究仍测到相关变体的 ssRNA 切割，提示不能将早期“功能分离”概括为任何条件下完全没有 RNase 活性。[5]

证据判断：Cas12a2 的强项是 RNA 激活与 DNA 报告的组合及条件优化；目前核实的变体数据需要按底物逐项解读。此结论不排除尚未公开或未被本次检索覆盖的高活性变体。

三 与增强直接相关的专利

专利按技术披露整理。公开申请、授权文本和同族文件不等于独立重复验证；以下不作有效权利范围或自由实施判断。

P1 Cas13d 与 WYL1 的基础专利

US10392616B2，CRISPR RNA targeting enzymes and systems and uses thereof。原申请人 Arbor Biotechnologies Inc；页面列示最早优先权日 2017-06-30，授权文本公布日 2019-08-27。对应公开申请为 US20190002875A1。[8]

实施例 4 披露 RspWYL1 增强 RspCas13d 及 EsCas13d 的靶向和旁切活性。与 [1] 具有明显实验内容重合，应视作论文路线的相关专利披露，而非额外独立验证。定位：Example 4 及 WYL1 活性相关图。

P2 工程化 Cas13 旁切增强变体

US20220389398A1，Engineered CRISPR/Cas13 system and uses thereof。原申请人 Huigene Therapeutics Co Ltd；页面列示最早优先权日 2020-09-30，公开日 2022-12-08。页面关联 WO2022068912A1、WO2022188039A1。[9]

文本明确列出 Cas13d 旁切增强变体，而非仅泛泛宣称可能增强。细胞双荧光筛选采用非靶 mCherry 信号下降作为旁切指标，筛出旁切效应高于 WT 的候选。候选包括 N2-Y142A、N4-Y193A、N12-Y604A 和 N21V7。定位为 Cas13d 突变筛选及图 17D–E，可检索“enhanced collateral effect”。

证据边界：这是细胞内报告表型，受蛋白表达、靶标水平及细胞状态等影响；不能直接当作纯化酶的反式切割速率或诊断灵敏度增益。

P3 Cas12a2 底物功能分离专利

US20250354130A1，Compositions and methods related to modified Cas12a2 molecules。原申请人为 University of Texas System 和 Utah State University；页面列示优先权日 2022-06-06，公开日 2025-11-20；关联 WO2023240061A2。[10]

主要披露保留 RNA 靶标识别后 ssDNA 旁切、同时降低其他核酸切割的改造。其价值是底物选择性和检测适配，不是已证明 ssDNA 旁切速率普遍高于 WT。定位：摘要、相关组合物与试剂盒描述、Example 1。

本页日期来自专利文本聚合页面的书目信息。若用于专利布局，应进一步核对目标国家官方卷宗、同族关系和最终权利要求。

四 相关报道与容易误纳入的证据

来源	实际贡献	与增强命题的关系
SuCas12a2 检测平台 IJBM 2025 [11]	PCR / RPA 与转录耦联；报告最低 1 copy/reaction	整体流程灵敏度；不能换算为本征酶活提高
SuCas12a2 检测 ACS Sensors 2026 [12]	比较报告底物与核酸酶，RNA 检测 LOD 为 5×10^3 copies/μL	应用和底物适配；不是增强变体证据
TMA 多重检测 Analytical Chemistry 2026 [13]	TMA 与 Cas12a2、微流控整合；100 copies/μL	有模板扩增；并非扩增自由的单酶增益
Cas13d 变构调控 Nature Communications 2026 [14]	光或药物控制活性	属于开关调控；不凭“激活”一词认定超过 WT
CasRx 与 DjCas13d NAR 2025 [15]	解析顺切与旁切行为；部分变体降低旁切	主要为机制和低旁切工程背景
Cas12a 的 crRNA 延伸 Nature Communications 2020 [16]	ENHANCE 提升 Cas12a 反式切割	研究对象是 Cas12a，不是 Cas12a2
化学增强剂 Sensors and Actuators B 2022 [17]	增强 Cas12a 和 Cas13a	不直接证明 Cas12a2 或 Cas13d 同样受益

另一篇 Cas12a2 2023 年 Nature 发现论文确立 RNA 激活后对 DNA / RNA 的非特异切割，是机制基础，不能单凭“有很强旁切”认定其进行了增强改造。[7]

中国专利检索排除示例：CN120384120A 的背景提及 Cas12a2，但已核实的增强检测实施例使用 LbCas12a，因此不纳入 Cas12a2 直接增强证据。[18]

2026 年的细胞清除 / 染色质损伤应用论文也不能仅凭清除效果强，就归为体外旁切催化效率增强；如研究目标转为细胞应用，需要单独建立评价口径。

五 如何使用这些调研结论

先确定增强的指标

若问题是酶本身的催化能力，优先查同篇、同底物、同活化状态下的初始速率、kcat、Km 和 kcat/Km。若问题是能否检测更少的靶标，则应查 LOD、空白分布和样本背景。细胞内非靶 RNA 下降是第三类证据，不能与前两类直接互换。

常见表述	本报告采用的解释
“提高 25 倍” [3]	miniCas13d 工程化后表观 kcat/Km；有明确亲本
“灵敏度提高千倍” [4]	多 crRNA 检测体系；不是单酶周转数
“约 1.71 倍” [5]	ssDNA 条件下两组动力学均值之比；为本报告计算
“旁切效率 ≥87.5%” [9]	专利细胞报告筛选阈值；不是相对 WT 的倍数
“保留 ssDNA 切割” [6,10]	功能保留或底物偏好改变；不等同于增强

按证据强度安排阅读

Cas13d：优先 [3] 的表观旁切动力学和 [1] 的 WYL1 体外对照；[9] 用于补充工程化候选的专利线索；[2] 解释辅助调节机制。

Cas12a2：优先 [4] 的条件比较与多 crRNA 结果，再对照 [5] 的底物动力学。结合 [6]、[10] 判断功能分离主张，避免把“减少其他底物切割”误写为“提高所需底物切割”。

检索范围与局限

采用公开网页检索，核对期刊出版社、PubMed / PMC 和 Google Patents 的原始研究或专利文本。关键词组合包括 Cas13d / CasRx / RfxCas13d / RspCas13d / EsCas13d / miniCas13d，以及 Cas12a2 / SuCas12a2，与 trans-cleavage、collateral、enhance、WYL、RBD、engineering、patent、反式切割、旁切、增强等。

纳入可确定文章题名、期刊与 DOI，或专利公开号及实质披露的记录；预印本有正式期刊版本时采用正式版。新闻、综述和学位论文线索未作为核心增强证据。此为定向文献与专利调研，不是穷尽性系统综述或完整专利检索。

核心条目已核对正文或专利段落；部分应用类排除项依据期刊摘要和书目信息判断。倍数只保留原文明确支持或可明确计算者，不跨研究排名。

参考文献与专利链接 一

编号对应正文；链接指向 DOI、期刊全文或专利全文。

[1] Yan WX, et al. Cas13d Is a Compact RNA-Targeting Type VI CRISPR Effector Positively Modulated by a WYL-Domain-Containing Accessory Protein. Molecular Cell. 2018;70(2):327–339.e5.

https://doi.org/10.1016/j.molcel.2018.02.028

[2] Zhang H, Dong C, Li L, Wasney GA, Min J. Structural insights into the modulatory role of the accessory protein WYL1 in the Type VI-D CRISPR-Cas system. Nucleic Acids Research. 2019;47(10):5420–5428.

https://doi.org/10.1093/nar/gkz269

[3] Wang, et al. A Modular and Programmable Cas13d Platform for RNA Single Nucleotide Variant Detection. Advanced Science. 2026. Online 4 May 2026.

https://doi.org/10.1002/advs.202523680

[4] Jang H, et al. CRISPR/Cas12a2 enables ultra-sensitive amplification-free RNA detection. Nucleic Acids Research. 2025;53(21):gkaf1293.

https://doi.org/10.1093/nar/gkaf1293

[5] Kunwar S, et al. Target RNA-triggered CRISPR-Cas12a2 preferentially cleaves collateral DNA over RNA. Nucleic Acids Research. 2026;54(11):gkag578.

https://doi.org/10.1093/nar/gkag578

[6] Bravo JPK, et al. RNA targeting unleashes indiscriminate nuclease activity of CRISPR–Cas12a2. Nature. 2023;613:582–587.

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05560-w

[7] Cas12a2 elicits abortive infection through RNA-triggered destruction of dsDNA. Nature. 2023.

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05559-3

[8] Arbor Biotechnologies Inc. CRISPR RNA targeting enzymes and systems and uses thereof. US10392616B2. 27 August 2019. Related publication: US20190002875A1.

https://patents.google.com/patent/US10392616B2/en

[9] Huigene Therapeutics Co Ltd. Engineered CRISPR/Cas13 system and uses thereof. US20220389398A1. 8 December 2022.

https://patents.google.com/patent/US20220389398A1/en

参考文献与专利链接 二

[10] University of Texas System; Utah State University. Compositions and methods related to modified Cas12a2 molecules. US20250354130A1. 20 November 2025.

https://patents.google.com/patent/US20250354130A1/en

[11] Yu H, et al. CRISPR-Cas12a2-based rapid and sensitive detection system for target nucleic acid. International Journal of Biological Macromolecules. 2025;290:138996.

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.138996

[12] Liu Z, et al. Indiscriminate Trans-Cleavage Activity of CRISPR/SuCas12a2 Enables Sensitive Detection of SARS-CoV-2. ACS Sensors. 2026;11(7):5397–5403.

https://doi.org/10.1021/acssensors.6c00990

[13] Liu C, et al. CRISPR-Cas12a2-Based Multiplexed Diagnostic for Rapid and Highly Sensitive Detection of Respiratory Viruses. Analytical Chemistry. 2026;98(20):14775–14787.

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c07791

[14] Multimodal control of Cas13d activity through domain insertion at an allosteric hotspot. Nature Communications. 2026.

https://doi.org/10.1038/s41467-026-73645-5

[15] Mechanistic insights into Cas13d enzymes from cryo-EM structures of CasRx and DjCas13d. Nucleic Acids Research. 2025;53:gkaf986.

https://doi.org/10.1093/nar/gkaf986

[16] Enhancement of trans-cleavage activity of Cas12a with engineered crRNA enables amplified nucleic acid detection. Nature Communications. 2020.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7528031/

[17] Increasing trans-cleavage catalytic efficiency of Cas12a and Cas13a with chemical enhancers: Application to amplified nucleic acid detection. Sensors and Actuators B: Chemical. 2022;373:132767.

https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132767

[18] 利用Cas12蛋白切割非自然序列检测靶标核酸的试剂盒以及用途. CN120384120A. 中国专利公开文本.

https://patents.google.com/patent/CN120384120A/zh